

# Uso De Um Modelo De Regressão Linear Múltipla Para Prever A Concentração De Arsênio Nas Unhas Dos Pé

Samir Alves

[Repositório Do Modelo](#)

## 1 Introdução

O estudo publicado pela revista *Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention* (1996, Vol. 5, pp. 849-852) teve como objetivo avaliar o uso de arsênio em unhas do dedo do pé, como indicador de ingestão de água contaminada pelo material. Vinte e um participantes foram entrevistados em relação ao uso de seus poços privados (não regulamentados) de água para beber e cozinhar. Cada um forneceu uma amostra de água e pedaços de unha do pé.

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo desenvolver um modelo de regressão linear múltipla para prever a concentração de arsênio nas unhas tendo a idade, quantidade de vezes que a água do poço foi usada para beber, quantidade de vezes que a água do poço foi usada para cozinhar e a concentração de arsênio na água como variáveis explicativas.

## 2 Fundamentação Teórica

### 2.1 Definição De Um Modelo De Regressão Linear Simples

A regressão linear simples é um modelo estatístico que utiliza uma única variável independente para prever a variável dependente. Esse modelo encontra uma linha que, com a maior precisão possível, prevê os valores entre as variáveis dependentes e independentes.

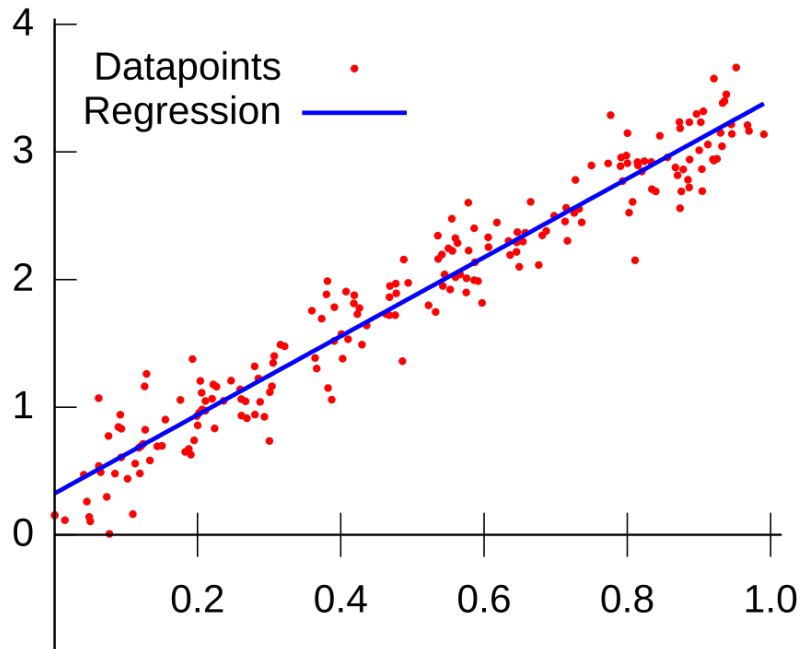


Figura 1: Exemplo De Regressão Linear Simples

### 2.1.1 Modelo Matemático

A regressão linear simples pode ser representada pelo seguinte modelo matemático:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

Os coeficientes são calculados por:

$$\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X}$$

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\varepsilon_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

Onde:

$Y_i$  — **Valor Observado**: representa o valor observado da variável dependente para a  $i$ -ésima observação.

$\beta_0$  — **Intercepto**: representa o valor esperado de  $Y_i$  quando  $X_i = 0$ .

$\beta_1$  — **Coefficiente Angular**: indica a variação esperada em  $Y$  para cada unidade de variação em  $X_i$ .

$X_i$  — **Variável Independente**: representa o valor da variável independente para a  $i$ -ésima observação.

$\varepsilon_i$  — **Resíduo**: representa a diferença entre o valor observado e o valor que seria explicado pelo modelo de regressão.

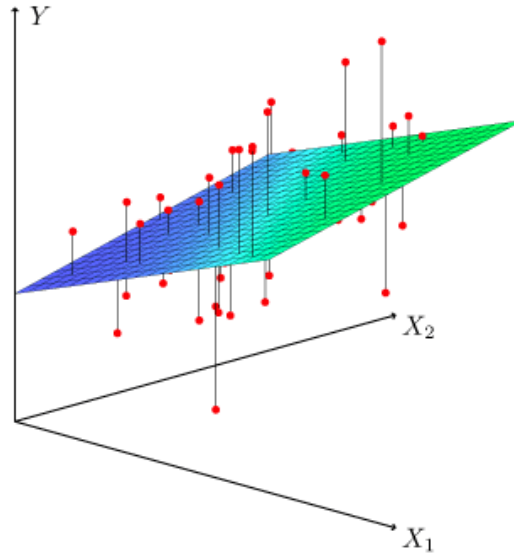


Figura 2: Exemplo De Uma Regressão Linear Múltipla Com Duas Variáveis Independentes

## 2.2 Exemplo

Suponha que será analisado a se o numero de horas de estudo ( $\mathbf{X}$ ) influencia o resultado de uma prova ( $\mathbf{Y}$ ). Após a análise de dados o seguinte modelo é encontrado. Supondo que o valor de  $\beta_0 = 4$  e  $\beta_1 = 1,5$ :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \rightarrow Y_i = 4 + 1,5X_i + \varepsilon_i$$

Se o numero horas de estudo fossem 4. É substituído  $X = 4$  no modelo matemático:

$$Y_i = 4 + 1,5(4)$$

$$Y_i = 10$$

Ou seja o modelo ira prever que nota com 4 horas de estudo será 10. Nesse contexto, suponha-se que um aluno tenha estudado 4 horas, mas sua nota real tinha sido 6.0.

O dado previsto foi:

$$Y_i = 10$$

Mas o dado real é:

$$Y = 6.0$$

Então o resíduo é:

$$\varepsilon_i = 6.0 - 10$$

$$\varepsilon_i = -4$$

Ou seja, o modelo errou por 4 unidades.

## 2.3 Definição De Um Modelo De Regressão Linear Múltipla

Um modelo de regressão linear múltipla utiliza duas ou mais variáveis independentes para prever uma variável dependente. O modelo estima uma relação linear que entre as variáveis, determinando os coeficientes que melhor representam essa relação e permitindo realizar previsões da variável dependente a partir dos valores das variáveis independentes.

### 2.3.1 Modelo Matemático

A regressão linear múltipla pode ser representada pelo seguinte modelo matemático:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i,1} + \beta_2 X_{i,2} \dots + \beta_k X_{i,k} + \varepsilon_i$$

Os coeficientes são calculados por:

$$\beta_k = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Onde:

$\beta_0$  — **Intercepto**: representa o valor esperado de  $Y$  quando  $X_{i,k} = 0$ .

$\beta_k$  — **Coeficiente Angular**: indica a variação esperada em  $Y_i$  para cada unidade de variação em  $X_{i,k}$

$X_{i,k}$  — **Variável Independente**: representa o valor da variável independente para a  $i, k$ -ésima observação.

$\varepsilon_i$  — **Resíduo**: representa a diferença entre o valor observado e o valor que seria explicado pelo modelo de regressão.

### 2.4 Exemplo

Suponha que será analisado a se o área da casa em  $m^2$  ( $X_1$ ) e quantidade de cômodos ( $X_2$ ) influencia o preço de uma casa ( $Y$ ). Após a análise de dados o seguinte modelo é encontrado. Supondo que o valores de  $\beta_0 = 50$ ,  $\beta_1 = 4$  e  $\beta_2 = 20$ .

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i,1} + \beta_2 X_{i,2} \dots + \beta_k X_{i,k} + \varepsilon_i \rightarrow 50 + 4X_{i,1} + 20X_{i,2} + \varepsilon_i$$

Se  $X_1 = 100$  e  $X_2 = 3$  então:

$$Y_i = 50 + 4(100) + 20(3)$$

$$Y_i = 510$$

Ou seja o modelo ira prever que o valor da casa com  $100m^2$  e 3 cômodos será de 510 unidades. Nesse contexto, suponha-se que o valor real dessa casa fosse 780 unidades.

O dados previsto foi:

$$Y_i = 510$$

Mas o dados real é:

$$Y_i = 780$$

Então o resíduo será:

$$\varepsilon_i = 780 - 510$$

$$\varepsilon_i = 270$$

Conclui-se que o modelo errou a previsão de uma casa com  $100m^2$  e 3 cômodos por 270 unidades.

### 2.5 Métricas

Foram utilizadas as seguintes métricas para avaliar o modelo de regressão múltipla.

### 2.5.1 $R^2$

O coeficiente de determinação representa a proporção da variação da variável dependente que é prevista pelo modelo a partir das variáveis independentes. Essa métrica fornece uma medida de quão bem os resultados observados são replicados pelo modelo. Quanto mais próximo de 1.0 melhor o modelo

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

Onde:

$y_i$  — Valor observado

$\hat{y}_i$  — Valor previsto pelo modelo

$\bar{y}$  — Média dos valores observados

$n$  — Quantidade de observações

### 2.5.2 $R^2_{\text{adj}}$

O coeficiente de determinação ajustado é uma versão modificada do coeficiente de determinação que penaliza a adição de variáveis independentes que não contribuem na previsão da variável dependente. Quanto mais próximo de 1.0 melhor o modelo

$$R^2_{\text{adj}} = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - p - 1}$$

Onde:

$R^2$  — Coeficiente de determinação

$n$  — Quantidade de observações

$p$  — Quantidade de variáveis independentes

### 2.5.3 RMSE

A Raiz do Erro Quadrático Médio, ou Root Mean Square Error, é uma métrica utilizada para medir a distância entre os valores observados e valores previstos. Quanto mais próximo de 0.0 melhor o modelo

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Onde:

$y_i$  — Valor observado

$\hat{y}_i$  — Valor previsto pelo modelo

$n$  — Quantidade de observações

### 2.5.4 MSE

O Erro Quadrático Médio, ou Mean Squared Error, é uma métrica utilizada para medir a média quadrática da diferença entre os valores preditos e valores observados. Quanto mais próximo de 0.0 melhor o modelo

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Onde:

$y_i$  — Valor observado

$\hat{y}_i$  — Valor previsto pelo modelo

$n$  — Quantidade de observações

### 2.5.5 MAE

O Erro Médio Absoluto, ou Mean Absolute Error, é uma métrica utilizada para medir o erro médio absoluto entre os valores observados e valores preditos. Quanto mais próximo de 0.0 melhor o modelo

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Onde:

$y_i$  — Valor observado

$\hat{y}_i$  — Valor previsto pelo modelo

$n$  — Quantidade de observações

## 3 Protocolo Experimental

O set de dados feito pelo estudo realizado pela revista *Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention* (1996, Vol. 5, pp. 849-852) contem 21 instâncias contendo as seguintes variáveis independentes *Idade* e *Uso Beber*, *Uso Cozinhar*, *Arsênio Água* e a variável dependente *Arsênio Unhas*, a variável independente *Sexo* foi descartada. Para realizar o processamento de dados foram utilizadas as bibliotecas *NumPy*, *Plotly* e *Matplotlib* na linguagem de programação *Python*. A implementação do modelo de regressão linear múltipla foi feita sem o uso de bibliotecas que já possuem o modelo implementado. Para a realização deste trabalho foram utilizadas três versões do modelo de regressão: Sem intercepto, apenas uma variável independente e o modelo base. A versão com o  $\beta_0 = 0$  foi considerada como possível modelo viável para a resolução do problema pois caso a idade, uso de água do poço para beber, uso de água do poço para cozinhar e a concentração do arsênio forem igual a 0 pode-se concluir que o valor da concentração de arsênio nas unhas, também, será igual a 0.

## 4 Resultados

### 4.1 Modelo Com Intercepto

O modelo com intercepto obteve os seguintes resultados:

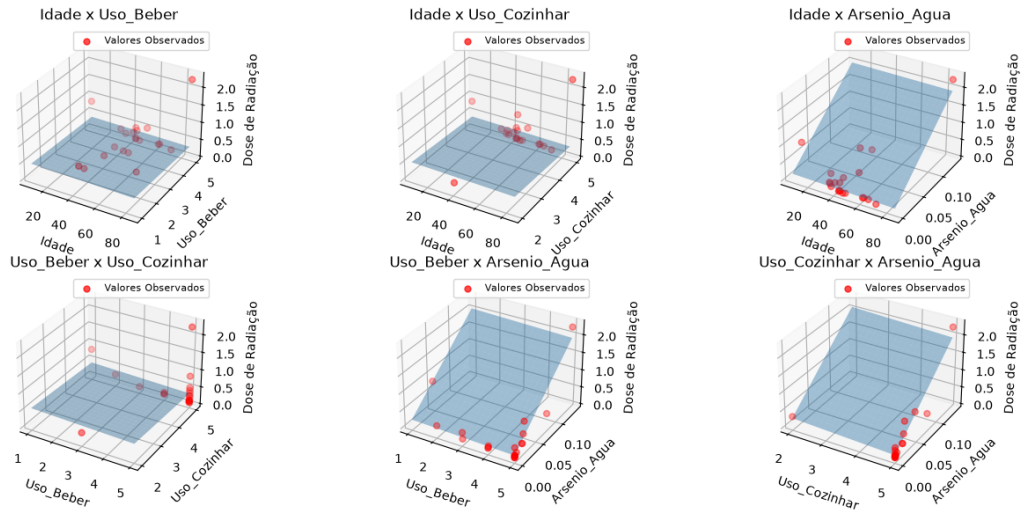


Figura 3: Gráfico Do Plano De Regressão Do Modelo Com Intercepto

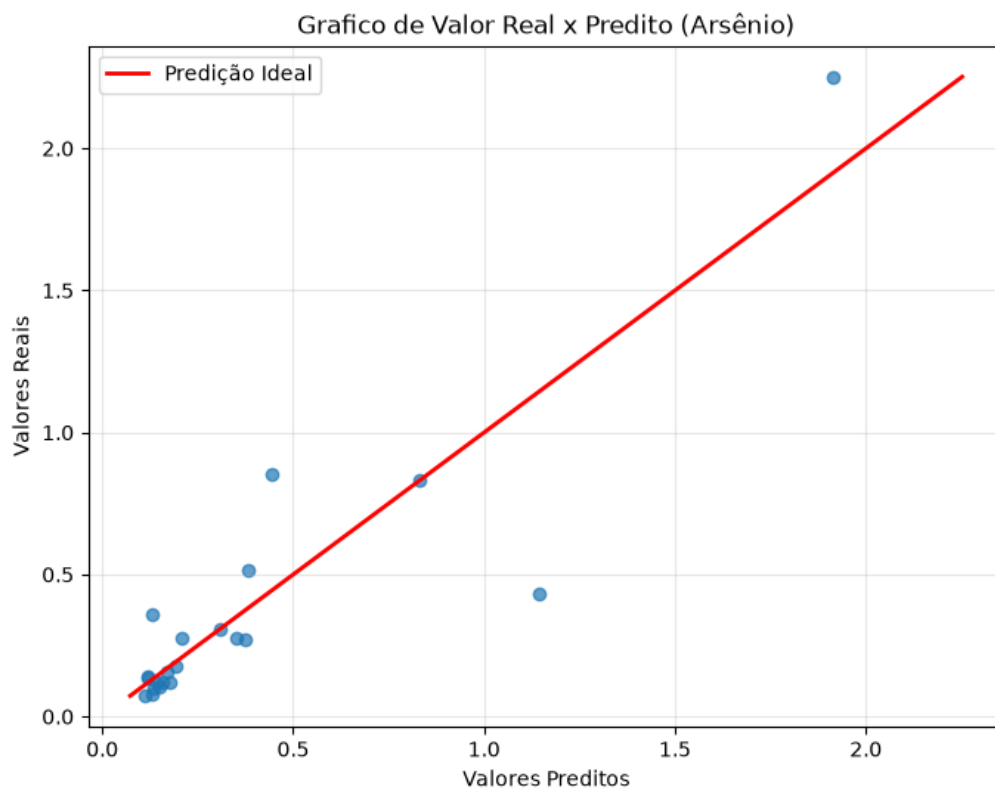


Figura 4: Gráfico do Valor Real x Predito Do Modelo Com Intercepto

| observação | valor observado | valor ajustado | resíduo |
|------------|-----------------|----------------|---------|
| 1          | 0.1190          | 0.1441         | -0.0251 |
| 2          | 0.1180          | 0.1573         | -0.0393 |
| 3          | 0.0990          | 0.1325         | -0.0335 |
| 4          | 0.1180          | 0.1764         | -0.0584 |
| 5          | 0.2770          | 0.2061         | 0.0709  |
| 6          | 0.3580          | 0.1318         | 0.2262  |
| 7          | 0.0800          | 0.1320         | -0.0520 |
| 8          | 0.1580          | 0.1690         | -0.0110 |
| 9          | 0.3100          | 0.3100         | 0.0000  |
| 10         | 0.1050          | 0.1514         | -0.0464 |
| 11         | 0.0730          | 0.1111         | -0.0381 |
| 12         | 0.8320          | 0.8318         | 0.0002  |
| 13         | 0.5170          | 0.3825         | 0.1345  |
| 14         | 2.2520          | 1.9142         | 0.3378  |
| 15         | 0.8510          | 0.4435         | 0.4075  |
| 16         | 0.2690          | 0.3734         | -0.1044 |
| 17         | 0.4330          | 1.1441         | -0.7111 |
| 18         | 0.1410          | 0.1180         | 0.0230  |
| 19         | 0.2750          | 0.3525         | -0.0775 |
| 20         | 0.1350          | 0.1203         | 0.0147  |
| 21         | 0.1750          | 0.1930         | -0.0180 |

Tabela 1: Tabela de resíduos para observação de  $y$  do modelo com intercepto

| Métrica        | Valor  |
|----------------|--------|
| $R^2$          | 0.8120 |
| $R^2$ ajustado | 0.7650 |
| RMSE           | 0.2060 |
| MAE            | 0.1157 |
| MSE            | 0.0424 |

Tabela 2: Métricas de avaliação do modelo com intercepto

Usando  $R^2$ ,  $R^2_{adj}$ ,  $RMSE$  e  $MAE$  como as principais métricas de avaliação, o modelo apresenta uma capacidade de explicar 81,20% da variabilidade dos dados, como evidenciados nos gráficos do plano de regressão e do real x predito.

Além disso, foi observado uma magnitude de erro de 0,2060 unidades entre os valores observados e previstos e uma diferença média entre eles de 0,1157 unidades. No entanto, o  $R^2_{adj}$  foi menor que o  $R^2$  e 0,047 unidades, indicando que o modelo foi levemente penalizado pela quantidade de variáveis independentes em relação ao tamanho dos dados.

#### 4.1.1 Gráfico De Resíduos

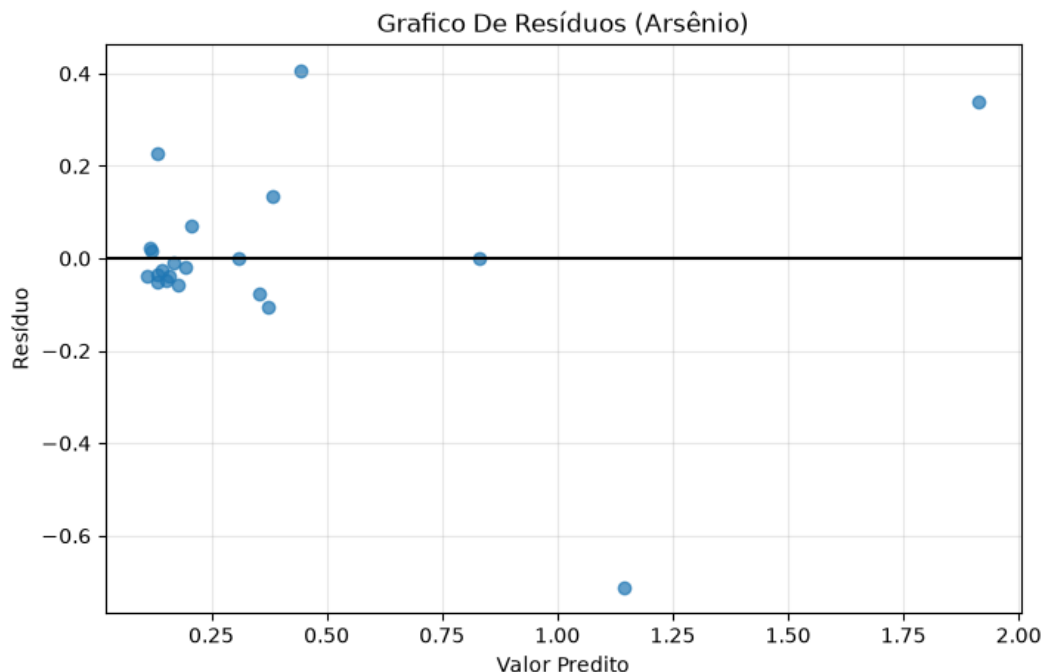


Figura 5: Gráfico De Resíduos Do Modelo Com Intercepto

Mesmo com a baixa quantidade de dados é possível observar que os resíduos seguem um padrão de funil significando que há indícios de heterocedasticidade, que é quando a variância do erro não permanece constante ao longo dos valores preditos. Nesse contexto, pode-se concluir que há uma limitação no modelo para representar de forma uniforme da variabilidade dos dados.

#### 4.1.2 Coeficientes Estimados

Os seguintes coeficientes foram obtidos:

$$\beta_0 = 4.8750^{-01}$$



$$\beta_1 = -7.6698^{-04}$$

$$\beta_2 = -2.2738^{-02}$$

$$\beta_3 = -4.1504^{-02}$$

$$\beta_4 = 1.3240^{+01}$$

Com os resultados obtidos pode-se concluir que quando a *Idade* aumenta em 1 ano a *concentração de arsênio nas unhas* ira diminuir em  $-7.6698^{-04}$  unidades, e quando a *quantidade de vezes que o água do poço foi usada para beber* aumentar em 1 a *concentração de arsênio nas unhas* ira diminuir em  $-2.2738^{-02}$  unidades, e quando a *quantidade de vezes que a água do poço foi usada para cozinhar* em 1 a *concentração de arsênio nas unhas* ira diminuir em  $-4.1504e - 02$  unidades, e quando a *a concentração de arsênio na água* aumentar em 1 a *concentração de arsênio nas unhas* ira aumentar em  $1.3240^{+01}$  unidades. Por fim, quando todas as variáveis independentes forem igual a 0 a *concentração de arsênio nas unhas* será de  $4.8750^{-01}$ .

## 4.2 Modelo Sem Intercepto

O modelo sem intercepto obteve os seguintes resultados:

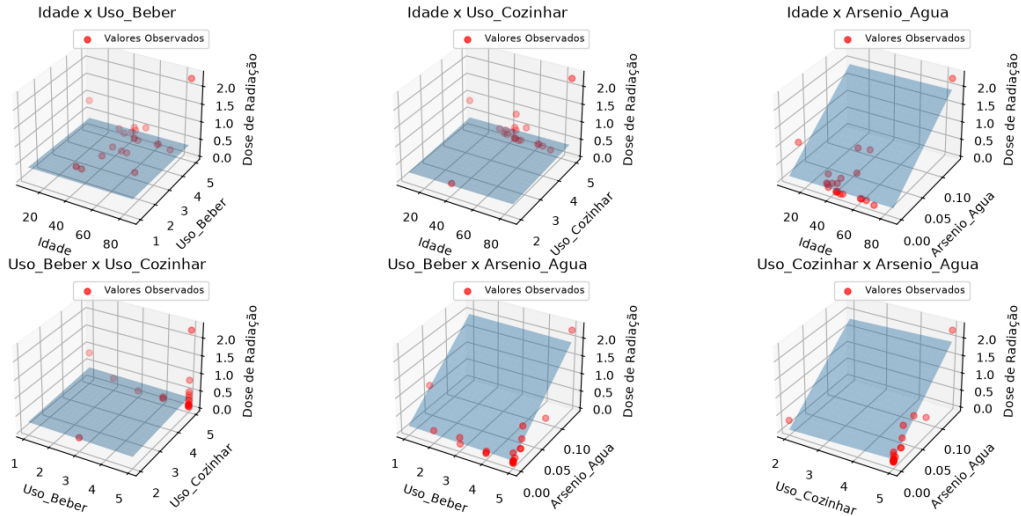


Figura 6: Gráfico Do Plano De Regressão Sem Intercepto

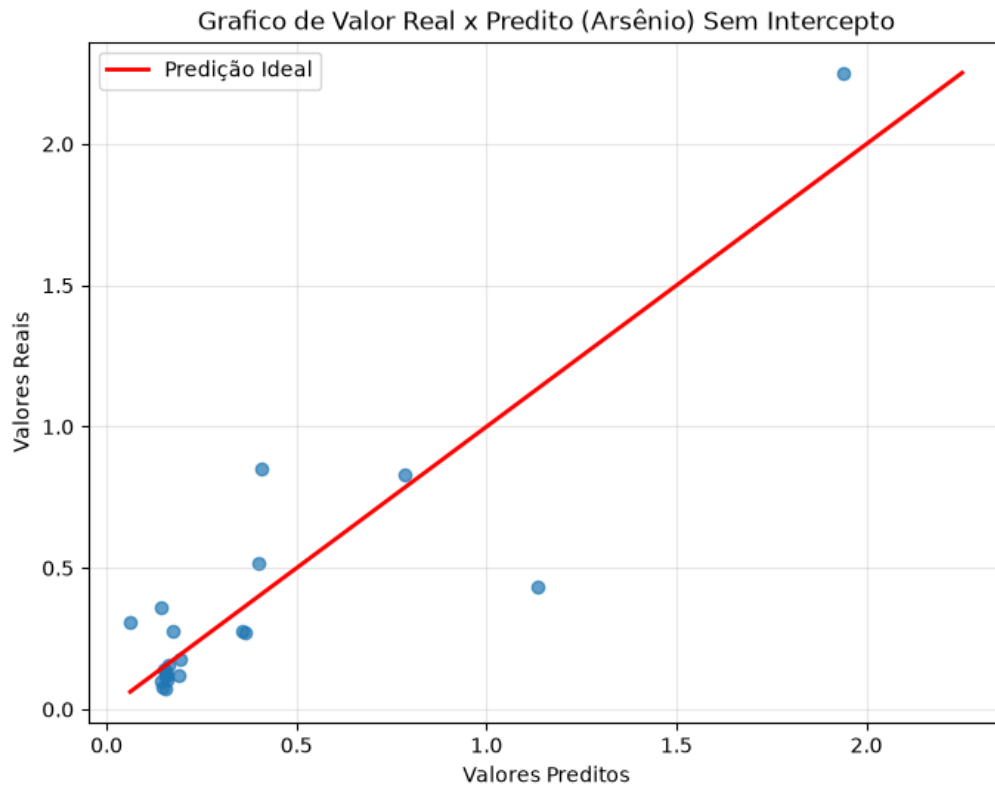


Figura 7: Gráfico do Valor Real x Predito Do Modelo Sem Intercepto

| observação | valor observado | valor ajustado | resíduo |
|------------|-----------------|----------------|---------|
| 1          | 0.1190          | 0.1558         | -0.0368 |
| 2          | 0.1180          | 0.1588         | -0.0408 |
| 3          | 0.0990          | 0.1445         | -0.0455 |
| 4          | 0.1180          | 0.1913         | -0.0733 |
| 5          | 0.2770          | 0.1747         | 0.1023  |
| 6          | 0.3580          | 0.1449         | 0.2131  |
| 7          | 0.0800          | 0.1475         | -0.0675 |
| 8          | 0.1580          | 0.1619         | -0.0039 |
| 9          | 0.3100          | 0.0621         | 0.2479  |
| 10         | 0.1050          | 0.1578         | -0.0528 |
| 11         | 0.0730          | 0.1568         | -0.0838 |
| 12         | 0.8320          | 0.7857         | 0.0463  |
| 13         | 0.5170          | 0.3999         | 0.1171  |
| 14         | 2.2520          | 1.9390         | 0.3130  |
| 15         | 0.8510          | 0.4061         | 0.4449  |
| 16         | 0.2690          | 0.3661         | -0.0971 |
| 17         | 0.4330          | 1.1349         | -0.7019 |
| 18         | 0.1410          | 0.1529         | -0.0119 |
| 19         | 0.2750          | 0.3575         | -0.0825 |
| 20         | 0.1350          | 0.1540         | -0.0190 |
| 21         | 0.1750          | 0.1941         | -0.0191 |

Tabela 3: Tabela de resíduos para observação de  $y$  do modelo sem intercepto

| Métrica        | Valor  |
|----------------|--------|
| $R^2$          | 0.7967 |
| $R^2$ ajustado | 0.7459 |
| RMSE           | 0.2142 |
| MAE            | 0.1343 |
| MSE            | 0.0459 |

Tabela 4: Métricas de avaliação do modelo sem intercepto

Usando  $R^2$ ,  $R^2_{adj}$ ,  $RMSE$  e  $MAE$  como as principais métricas de avaliação, o modelo apresenta uma capacidade de explicar 79,67% da variabilidade dos dados, como evidenciados nos gráficos do plano de regressão e do real x predito.

Além disso, foi observado uma magnitude de erro de 0,2142 unidades entre os valores observados e previstos e uma diferença média entre eles de 0,1347 unidades. No entanto, o  $R^2_{adj}$  foi menor em 0,0508 unidades que o  $R^2$ , indicando que o modelo foi levemente penalizado pela quantidade de variáveis independentes em relação ao tamanho dos dados.

#### 4.2.1 Gráfico De Resíduos

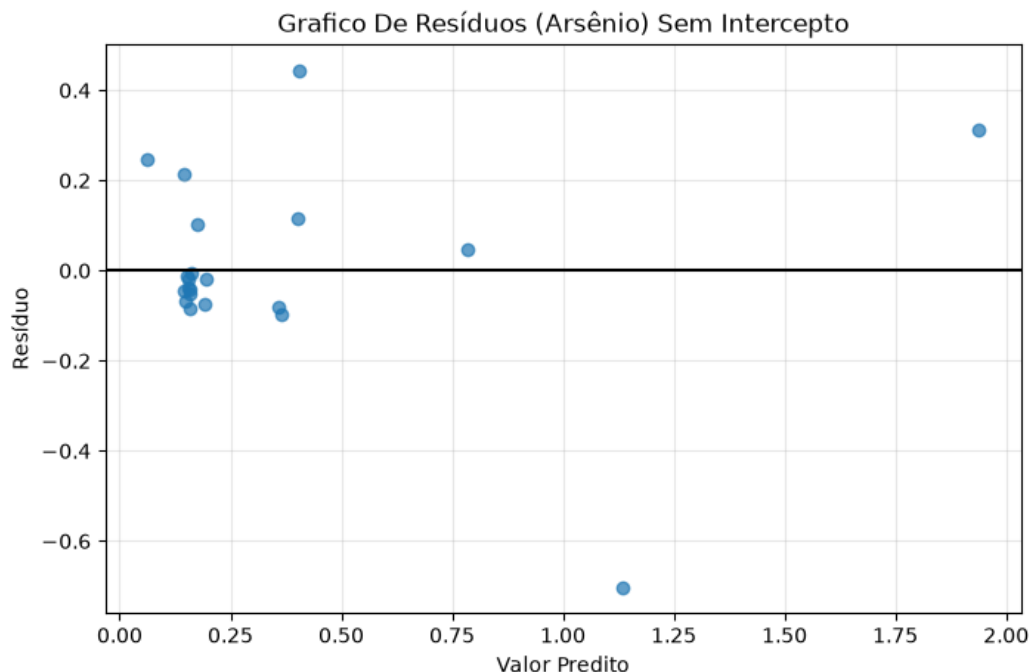


Figura 8: Gráfico De Resíduos Do Modelo Sem Intercepto

Como observado no gráfico os resíduos, também, seguem um padrão de funil, significando que há indícios de heterocedasticidade, que é quando a variância do erro não permanece constante ao longo dos valores preditos. Nesse contexto, pode-se concluir que a uma limitação no modelo para representar de forma uniforme da variabilidade dos dados.

#### 4.2.2 Coeficientes Estimados

Os seguintes coeficientes foram obtidos:

$$\beta_0 = 0$$

$$\beta_1 = 4.4035^{-04}$$

$$\beta_2 = -1.1108^{-02}$$

$$\beta_3 = 3.6131^{-02}$$

$$\beta_4 = 1.2963^{+01}$$

Com os resultados obtidos pode-se concluir que quando a *Idade* aumenta em 1 ano a *concentração de arsênio nas unhas* ira diminuir em  $4.4035^{-04}$  unidades, e quando a *quantidade de vezes que o água do poço foi usada para beber* aumentar em 1 a *concentração de arsênio nas unhas* ira diminuir em  $-1.1108^{-02}$  unidades, e quando a *quantidade de vezes que a água do poço foi usada para cozinhar* em 1 a *concentração de arsênio nas unhas* ira diminuir em  $3.6131^{-02}$  unidades, e quando a *a concentração de arsênio na água* aumentar em 1 a *concentração de arsênio nas unhas* ira aumentar em  $1.2963^{+01}$  unidades. Por fim, quando todas as variáveis independentes forem igual a 0 a *concentração de arsênio nas unhas* também será de 0.

### 4.3 Modelo Com Apenas Uma Variável Independente

O modelo com apenas uma variável independente, sendo a *Corrente*, obteve os seguintes resultados:

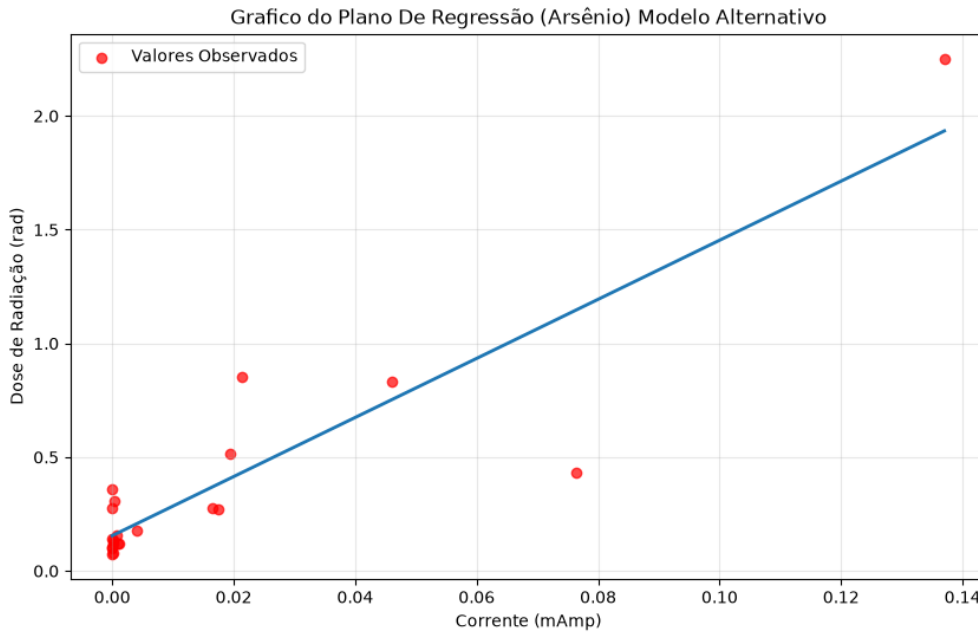


Figura 9: Gráfico Do Plano De Regressão Do Modelo Com Apenas Uma Variável Independente

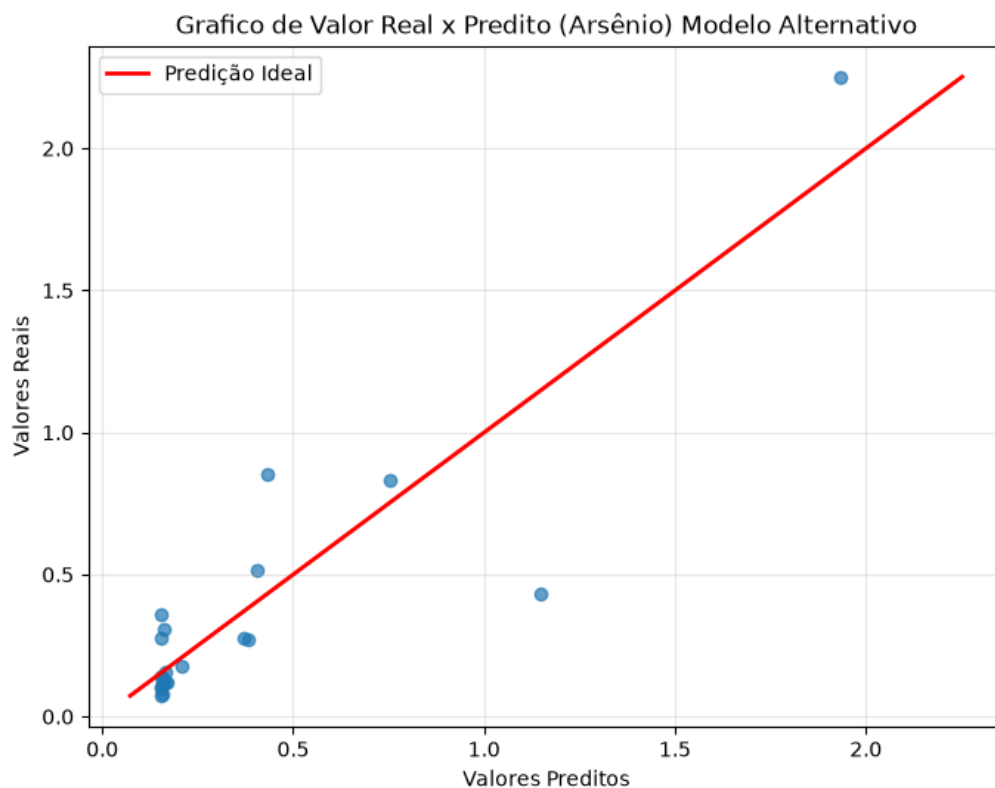


Figura 10: Gráfico Do Valor Real x Predito Com Apenas Uma Variável Independente

| observação | valor observado | valor ajustado | resíduo |
|------------|-----------------|----------------|---------|
| 1          | 0.1190          | 0.1663         | -0.0473 |
| 2          | 0.1180          | 0.1578         | -0.0398 |
| 3          | 0.0990          | 0.1550         | -0.0560 |
| 4          | 0.1180          | 0.1700         | -0.0520 |
| 5          | 0.2770          | 0.1550         | 0.1220  |
| 6          | 0.3580          | 0.1550         | 0.2030  |
| 7          | 0.0800          | 0.1567         | -0.0767 |
| 8          | 0.1580          | 0.1640         | -0.0060 |
| 9          | 0.3100          | 0.1601         | 0.1499  |
| 10         | 0.1050          | 0.1550         | -0.0500 |
| 11         | 0.0730          | 0.1550         | -0.0820 |
| 12         | 0.8320          | 0.7524         | 0.0796  |
| 13         | 0.5170          | 0.4070         | 0.1100  |
| 14         | 2.2520          | 1.9341         | 0.3179  |
| 15         | 0.8510          | 0.4329         | 0.4181  |
| 16         | 0.2690          | 0.3823         | -0.1133 |
| 17         | 0.4330          | 1.1471         | -0.7141 |
| 18         | 0.1410          | 0.1550         | -0.0140 |
| 19         | 0.2750          | 0.3693         | -0.0943 |
| 20         | 0.1350          | 0.1566         | -0.0216 |
| 21         | 0.1750          | 0.2083         | -0.0333 |

Tabela 5: Tabela de resíduos para observação de  $y$  do modelo com apenas uma variável independente

| Métrica        | Valor  |
|----------------|--------|
| $R^2$          | 0.8036 |
| $R^2$ ajustado | 0.7932 |
| RMSE           | 0.2106 |
| MAE            | 0.1334 |
| MSE            | 0.0424 |

Tabela 6: Métricas de avaliação do modelo apenas uma variável independente

Usando  $R^2$ ,  $R^2_{adj}$ ,  $RMSE$  e  $MAE$  como as principais métricas de avaliação, o modelo apresenta uma capacidade de explicar 80,36% da variabilidade dos dados, como evidenciados nos gráficos do plano de regressão e do real x predito. Além disso, possui uma magnitude de erro de 0,2106 unidades entre os valores observados e previstos e uma diferença média entre eles de 0,1334 unidades.

No entanto, o  $R^2_{adj}$  foi próximo do  $R^2$  em 0,0104 unidades, indicando que o modelo foi levemente penalizado pela quantidade de variáveis independentes em relação ao tamanho dos dados.

#### 4.3.1 Gráfico De Resíduos

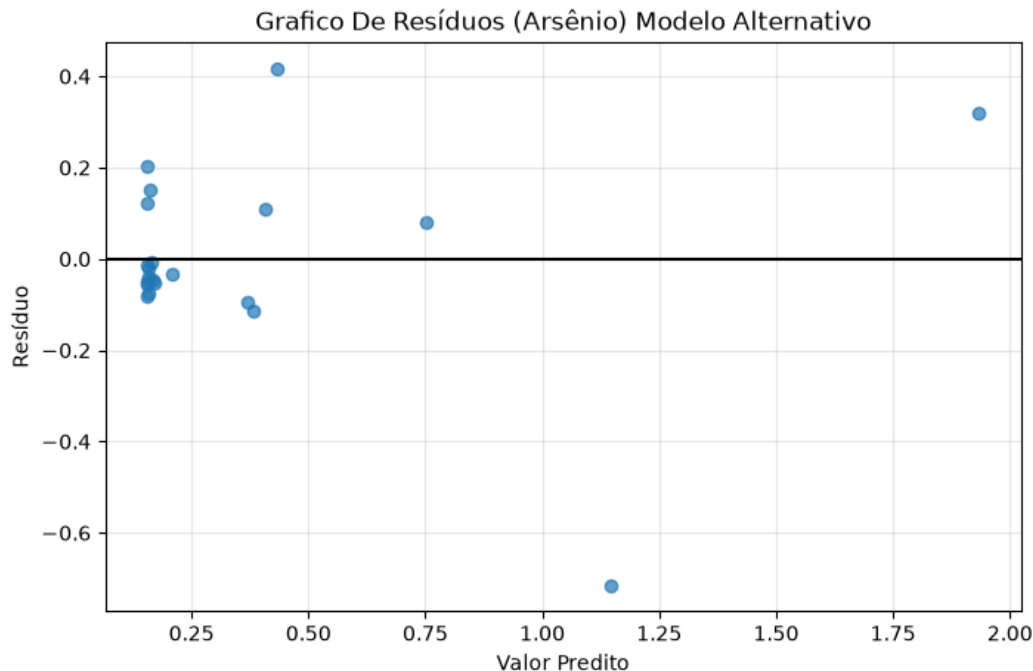


Figura 11: Gráfico De Resíduos Do Modelo Com Apenas Uma Variável Independente

Como observado no gráfico os resíduos, também, seguem um padrão de funil, significando que há indícios de heterocedasticidade, que é quando a variância do erro não permanece constante ao longo dos valores preditos. Nesse contexto, pode-se concluir que a uma limitação no modelo para representar de forma uniforme da variabilidade dos dados.

#### 4.3.2 Coeficientes Estimados

Os seguintes coeficientes foram obtidos:

$$\beta_0 = 0,1550$$

$$\beta_1 = 12,9855$$

Com os resultados obtidos pode-se concluir que quando a *concentração de arsênio na água* aumentar em 1 unidades a *concentração de arsênio nas unhas* ira aumentar em 12,9855 unidades. Por fim, quando a *concentração de arsênio na água* for igual a 0 a *concentração de arsênio nas unhas* também será de 0,1550 unidades.

## 5 Discussão

Com base nos resultados obtidos o melhor modelo dentre os três utilizados foi o modelo base, com intercepto e com mais de uma variável independente, pois foi o que obteve melhor  $R^2$ , indicando que 81,20% da variabilidade da concentração de arsênio nas unhas é explicada pela: Idade, quantidade de vezes que a água do poço foi usada para beber, quantidade de vezes que a água do poço foi usada para cozinhar e a concentração de arsênio na água, e menores *RMSE* e *MAE*.

Porém, o modelo esta sendo penalizado pela quantidade de variáveis independentes em relação ao tamanho dos dados, significando que algumas variáveis independentes não ajudam significativamente na explicação da variável dependente. Além disso, como observado no gráfico de dispersão o modelo apresenta a presença de heterocedasticidade, indicando que a variância dos erros não é constante ao longo dos valores preditos.

## 6 Conclusão

Com a realização desse trabalho conclui-se que a utilização de um modelo de regressão linear múltipla para prever a a concentração de arsênio nas unhas do pés mostrou-se uma abordagem adequada para apresentar a relação entre as variáveis explicativas com a concentração de arsênio nas unhas. Os resultados obtidos demonstram que a idade, quantidade de vezes que a água do poço foi usada para beber, quantidade de vezes que a água do poço foi usada para cozinhar apresentam uma relação negativa enquanto a concentração de arsênio na água apresenta uma relação positiva , como observada no valores dos coeficientes angulares dos três modelos, sobre a concentração de arsênio nas unhas prevista pelo modelo.

A análise dos gráficos também permitiu avaliar o ajuste do modelo e o comportamento dos resíduos, sendo identificado a presença de heterocedasticidade nos resíduos. Dessa forma, o modelo apresenta potencial para auxiliar na estimativa da concentração de arsênio nas unhas dos pés como indicador de ingestão de água contendo arsênio.